

Resume Sistem Informasi Penjualan Pelumas Di Perusahaan PT. Pro Roll International

Studi Kasus: Perusahaan "PT. Pro Roll International"

Penulis: Radiant Victor Imbar, Eric Tirta

Institusi: Jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Maranatha

Sumber: Jurnal Informatika, Vol. 3, No.1, Juni 2007

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, pengolahan data menjadi informasi secara terkomputerisasi menjadi sangat penting bagi perusahaan. Pengolahan data secara terkomputerisasi memiliki keunggulan dibandingkan sistem manual, antara lain:

- Pengolahan data yang cepat dan akurat
- Mendukung pengolahan data dalam skala besar
- Menciptakan efisiensi biaya

1.2 Profil Perusahaan dan Permasalahan

PT. Pro Roll International merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan pelumas yang berlokasi di Bandung. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dan masih menggunakan sistem manual dalam mendukung aktivitas bisnis yang berkaitan dengan penjualan.

Permasalahan yang Dihadapi:

- Keterlambatan dalam penyusunan laporan penjualan dan piutang dagang
- Kesalahan pencatatan dan perhitungan persediaan
- Pengulangan dalam pencatatan transaksi
- Kinerja yang belum efektif akibat sistem manual

1.3 Tujuan Penelitian

Perusahaan PT. Pro Roll International bermaksud mengkomputerisasikan sistem bagian penjualan untuk memaksimalkan kinerjanya. Diharapkan setelah sistem informasi penjualan dikomputerisasi, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data transaksi dapat dilakukan secara akurat dan cepat.

2. Landasan Teori

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

2.2 Sistem Aplikasi Komputer Berbasis Web

Aplikasi dalam bahasa awam sering disebut sebagai sebuah kumpulan program atau script. Aplikasi web yang dibangun dengan menggunakan Struts framework terdiri dari komponen-komponen individual yang digabungkan menjadi satu aplikasi yang dapat diinstal dan dieksekusi oleh web container.

2.3 Perangkat Analisa Sistem

2.3.1 Data Flow Diagram (DFD)

DFD merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi atau simbol-simbol untuk menggambarkan sistem jaringan kerja antar fungsi-fungsi yang berhubungan satu sama lain dengan aliran dan penyimpanan data. Komponen DFD meliputi:

1. **Kesatuan Luar (External Entity):** Entitas di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang memberikan input atau menerima output dari sistem
2. **Aliran Data:** Menunjukkan arus data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem, disimbolkan dengan panah
3. **Proses:** Kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu aliran data yang masuk untuk menghasilkan aliran data keluar
4. **Penyimpanan Data (Data Store):** Penyimpanan data yang dapat berupa file atau basis data, arsip manual, atau tabel acuan

2.3.2 Entity Relational Diagram (E-R Diagram)

E-R Diagram merupakan pemodelan data konseptual yang paling sering digunakan dalam proses pengembangan basis data bertipe relasional. Model E-R adalah representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu.

Komponen dasar E-R Diagram:

1. **Entitas:** Sesuatu atau objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lainnya
2. **Atribut:** Properti deskriptif yang dimiliki oleh setiap anggota dari himpunan entitas
3. **Hubungan antar Relasi (Relationship):** Hubungan antara suatu himpunan entitas dengan himpunan entitas lainnya
4. **Kardinalitas/Derajat Relasi:** Menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain, meliputi:
 - Satu ke Satu (One to One)
 - Satu ke Banyak (One to Many)

- Banyak ke Satu (Many to One)
- Banyak ke Banyak (Many to Many)

2.4 Perangkat Lunak Pembangun Sistem

2.4.1 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasil pengolahan dikirimkan ke klien tempat pemakai menggunakan browser. PHP dirancang khusus untuk membentuk web dinamis dengan fungsi yang sama seperti ASP, Cold Fusion, atau Perl.

2.4.2 MySQL

MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (Database Management System) yang multithread dan multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL merupakan perangkat lunak basis data open source yang paling digemari karena powerful dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media penyimpanan data.

2.4.3 Asynchronous Javascript And XML (Ajax)

Ajax merupakan teknik pengembangan web untuk menciptakan aplikasi web yang interaktif. Tujuan Ajax adalah membuat web yang lebih responsive dengan melakukan pertukaran data dengan server secara behind the scenes, sehingga tidak terjadi reload halaman setiap kali pengguna melakukan perubahan pada form.

3. Analisa dan Perancangan

3.1 Data Flow Diagram (DFD)

Dalam perancangan sistem informasi penjualan pelumas ini, DFD dirancang dalam beberapa level:

- **DFD Level 0 (Diagram Konteks):** Menggambarkan sistem secara keseluruhan dengan entitas eksternal
- **DFD Level 1:** Memecah sistem menjadi proses-proses utama
- **DFD Level 2:** Menguraikan lebih detail proses-proses pada level 1
- **DFD Level 3 dan 4:** Memberikan detail yang lebih mendalam untuk proses-proses tertentu

3.2 Perancangan Database

Sistem menggunakan skema basis data relasional yang menghubungkan berbagai entitas seperti pelanggan, produk, pemesanan, surat jalan, faktur, dan pembayaran dengan relasi yang sesuai.

3.3 Perancangan User Interface

Sistem menggunakan jenis menu pull down dimana setiap menu memiliki sub-menu masing-masing

untuk mempermudah pengguna dalam memilih fitur yang akan digunakan. Desain interface ditujukan untuk kemudahan penggunaan baik bagi pengguna awam maupun berpengalaman.

4. Implementasi dan Hasil Sistem

4.1 Fitur Utama Sistem

4.1.1 Sistem Login dan Keamanan

Sistem dimulai dengan halaman login yang mengharuskan pengguna mengisi username dan password untuk mengakses aplikasi. Setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman index yang menampilkan logo produk pelumas Agip.

4.1.2 Manajemen Data Pelanggan

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk:

- **Input Data Pelanggan Baru:** Mengisi informasi pelanggan termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, contact person, email, website, dan keterangan. Field wajib meliputi nama perusahaan, alamat 1, dan nomor telepon 1.
- **Edit Data Pelanggan:** Mengubah informasi pelanggan yang sudah ada
- **Pencarian Data Pelanggan:** Mencari berdasarkan kategori dan kata kunci ID atau nama pelanggan

4.1.3 Manajemen Data Produk

Sistem menyediakan fasilitas untuk:

- **Input Data Produk:** Mengisi data produk meliputi tipe produk, nama produk, kinerja, unit base, stok, harga net, harga price list, dan keterangan. Field wajib adalah tipe produk, nama produk, unit base, stok, harga net, dan harga price list.
- **Edit dan Hapus Data Produk:** Penghapusan hanya dapat dilakukan jika produk tidak memiliki keterkaitan dengan data lain
- **Pencarian Data Produk:** Berdasarkan kategori dan kata kunci ID

4.1.4 Sistem Pemesanan

Fitur pemesanan mencakup:

- **Input Pemesanan:** Mengisi data pemesanan (ID pemesanan, nama pelanggan, nomor PO, tanggal pemesanan, tanggal request pengiriman, keterangan) dan detail pemesanan (produk, jumlah, harga satuan, subtotal)
- **Status Management:** Pemesanan memiliki tiga status: on order (0), completed (1), dan cancel (2)
- **Edit dan Hapus:** Hanya dapat dilakukan jika status masih "on order"

4.1.5 Sistem Surat Jalan/Pengiriman

Sistem surat jalan memiliki fitur:

- **Pembuatan Surat Jalan:** Input ID surat jalan, ID pemesanan, tanggal surat jalan, dan keterangan. Data pelanggan dan nomor PO diisi otomatis berdasarkan ID pemesanan
- **Status Management:** Unposting (0), posting (1), dan cancel (2)
- **Proses Posting:** Mengubah status dari unposting ke posting, mengubah status pemesanan terkait menjadi completed, mengurangi stok produk, dan menghasilkan data faktur baru
- **Pembatalan:** Mengubah status menjadi cancel, mengubah status pemesanan terkait menjadi cancel, dan menambah kembali stok produk

4.1.6 Sistem Faktur Penjualan

Fitur faktur meliputi:

- **Pembuatan Faktur:** Input ID faktur, ID surat jalan, tanggal faktur, jatuh tempo, dan keterangan. Data lainnya diisi otomatis oleh sistem
- **Status Management:** Unposting (0) dan posting (1)
- **Proses Posting:** Mengubah status faktur dan menambah nilai piutang pelanggan
- **Penghapusan:** Hanya dapat dilakukan jika status masih unposting

4.1.7 Sistem Pembayaran Piutang (FKBayar)

Sistem pembayaran menyediakan:

- **Input Pembayaran:** Data pembayaran (ID fkbayar, nama pelanggan, jenis pembayaran, tanggal pembayaran, tanggal cair, keterangan) dan detail pembayaran (ID faktur dan jumlah pembayaran)
- **Status Management:** Unposting (0), posting (1), dan cancel (2)
- **Proses Posting:** Mengubah status, mengurangi nilai piutang pelanggan dan faktur, menambah nilai lunas pada faktur
- **Pembatalan:** Mengembalikan kondisi ke status sebelumnya

5. Evaluasi Sistem

5.1 Metode Evaluasi

Evaluasi sistem menggunakan metode black-box testing, yaitu pengujian yang fokus pada input dan output tanpa memperhatikan spesifikasi logika internal aplikasi. Evaluasi dilakukan dengan cara:

- Hasil evaluasi disajikan dalam bentuk tabel
- Setiap proses memiliki minimal satu test case
- Setiap test case memiliki enam kolom: Test case, Field, Input, Valid Output, Output, dan Status

5.2 Hasil Evaluasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, semua fitur utama sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan. Contoh hasil evaluasi pada proses input data pelanggan menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan validasi field wajib dan menyimpan data dengan benar.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Implementasi Berhasil:** Sistem Informasi Penjualan Pelumas berhasil diimplementasikan dan dapat mengatasi permasalahan sistem lama seperti keterlambatan pembuatan laporan, kesalahan pencatatan dan perhitungan persediaan, serta pengulangan pencatatan transaksi.
2. **User Interface yang Baik:** Desain antarmuka pengguna dapat dimengerti dengan baik oleh pengguna dan memudahkan operasional sistem.
3. **Pelaporan yang Efisien:** Aplikasi dapat menghasilkan laporan penjualan dan piutang dengan cepat dan akurat.
4. **Fungsionalitas Lengkap:** Semua fitur utama (pemesanan, surat jalan, faktur, pembayaran, dan laporan) berjalan dengan baik sesuai harapan pengguna.